



Trayectorias de Orden Superior Informadas por el Rendimiento de la Oblea

Seminario I — Problema de Investigación

Roberto Treviño Cervantes | 21 de mayo de 2026



Índice



1. Contexto

2. Identificación del vacío

3. Formulación del Problema

4. Delimitación

5. Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento

Contexto
ooo

Identificación del vacío
oo

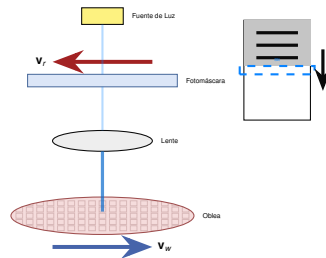
Formulación del Problema
ooo

Delimitación
ooooo

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento
o

Fotolitografía y la industria de los semiconductores

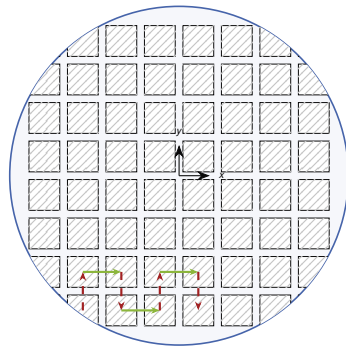
- La fotolitografía (*steppers* y *scanners*) ha sido el sustento del avance tecnológico: ordenadores cada vez más capaces y modelos de IA cuya demanda computacional crece a pasos agigantados.
- Reducir el tamaño de los circuitos permite integrar más transistores por área con menor consumo: la dimensión crítica (CD) avanza hacia 18 nm en EUV mientras los dispositivos de consumo se fabrican a 38 nm en sistemas DUV.
- Es un proceso industrial de gran escala (millones de obleas/año sobre sustratos de 300 mm) en el que la exactitud nanométrica debe repetirse de forma continua.



Step-and-Scan: productividad bajo restricción de overlay



- En lugar de exponer la oblea completa, los scanners modernos realizan un barrido (*scan*) en el que retícula y oblea se mueven sincronizadamente en direcciones opuestas (la retícula $4\times$ más rápido por la reducción del lente).
- La impresión de cada capa debe alinearse con las anteriores: un *overlay* insuficiente vuelve inoperable al circuito y la oblea es desechada (Schmidt 2012).
- Se desplaza la oblea a gran velocidad para maximizar la productividad (*throughput*), pero los perfiles de aceleración no deben comprometer el contraste ni la superposición exacta de las capas (Butler 2011).



Vibraciones, tiempo de asentamiento y rendimiento (*yield*)



Overlay (nm)

Alineación entre las múltiples capas de un IC; condiciona directamente la operatividad del circuito (Schmidt 2012).

Productividad (Obleas por Hora)

El alto costo de capital de las máquinas exige una producción rápida y continua.

El tiempo de asentamiento (*settling time*) reduce la productividad pero mitiga las vibraciones residuales que degradan el *overlay* (Butler 2011). Asumirlo como suficiente ignora la relación directa entre las vibraciones dinámicas y los **defectos espaciales** que determinan el rendimiento

(*yield*).

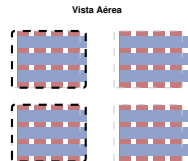
Contexto

Identificación del vacío
○○

Formulación del Problema
○○○

Delimitación
○○○○○

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento
○





Estado del arte en control de movimiento

A escala nanométrica, los cuerpos del sistema **no** pueden tratarse como rígidos. La industria ha consolidado modelos variantes en el tiempo en los que las frecuencias naturales dependen de la posición instantánea del scanner.

- **Control activo:** integradores no lineales (HIGS, CgLp) para mitigar el retraso de fase y reducir el sobretiro (Heertjes et al. 2025).
- **Arquitecturas dinámicas:** configuración de triple etapa (*fine stages*) (Al-Rawashdeh, Janaideh et al. 2022).
- **Input shaping:** trayectorias de referencia acotadas en el *jerk/snap* para evitar la excitación de modos resonantes (Al-Rawashdeh, Al Janaideh et al. 2023; Lambrechts 2003).

Estos enfoques optimizan **métricas servo-mecánicas** (MSE, tiempo de asentamiento) y se mantienen aislados del proceso que pretenden controlar: la impresión del circuito integrado.



La desconexión entre trayectoria y *yield*

Vacío identificado

La industria carece de una metodología que, de forma **predictiva**, traduzca los límites de la trayectoria ($v_{\text{máx}}$, $a_{\text{máx}}$, $j_{\text{máx}}$, $s_{\text{máx}}$) en la morfología del error sobre el patrón impreso.

- Existen múltiples patrones de vibración que producen **formas distintas** de error sobre la oblea; minimizar MSE no captura esa diferencia morfológica.
- Sin un modelo embebido en la planeación, se desconoce la correlación entre el perfil de movimiento y el impacto sobre la oblea.
- Esto obliga a usar parámetros conservadores y limita el avance de la *manufactura reactiva* hacia una *manufactura inteligente* consciente del contexto del proceso.



Pregunta de investigación e hipótesis

Pregunta

¿En qué medida la integración de una **red neuronal convolucional** como modelo subrogado de predicción de defectos permite optimizar los parámetros cinemáticos de una **trayectoria de cuarto orden** para maximizar el rendimiento (*yield*) sin penalizar la productividad (*throughput*) del sistema?

Hipótesis

Es posible maximizar el *yield* y la productividad de máquinas de litografía mediante perfiles de trayectoria de **15 segmentos (4to orden)** optimizados por un algoritmo bio-inspirado (**PSO**) que utiliza una CNN como métrica de evaluación de defectos.



Variables del estudio

Variables independientes

- Tiempo de los segmentos de la trayectoria.
- Límites de los parámetros cinemáticos:

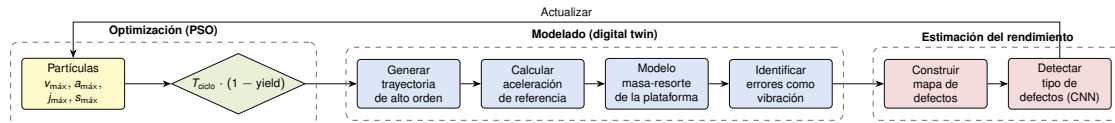
$$v_{\text{máx}}, a_{\text{máx}}, j_{\text{máx}}, s_{\text{máx}}$$

Variables dependientes

- Rendimiento de manufactura (*yield*).
- Productividad (*throughput*).
- Error de seguimiento dinámico.

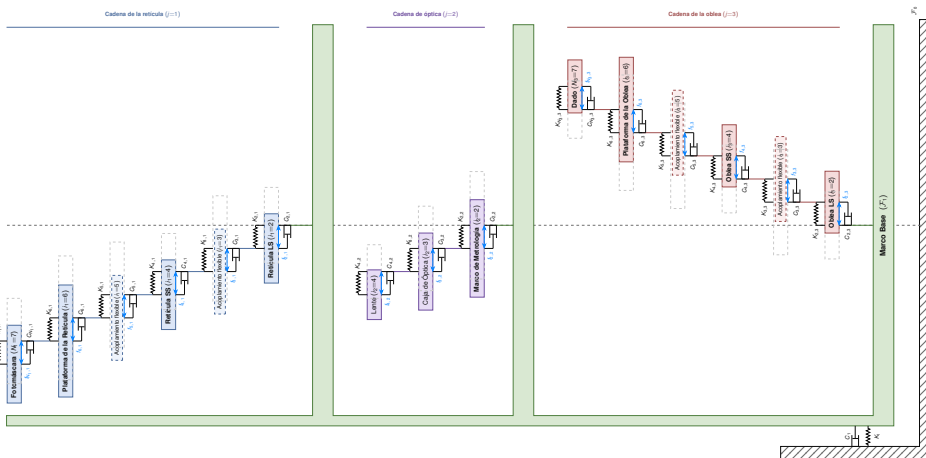
Las variables dependientes se combinan en una función de costo dinámica del tipo $T_{\text{ciclo}} \cdot (1 - \text{yield})$, que el optimizador minimiza.

Marco metodológico propuesto



El algoritmo bio-inspirado **PSO** explora el espacio de parámetros; cada propuesta atraviesa el *digital twin* y el clasificador CNN, devolviendo un costo que combina productividad y rendimiento.

Modelo dinámico de cadena flexible



Contexto
○○○

Identificación del vacío
○○○

Formulación del Problema
○○○

Delimitación
●○○○○

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento
○

Dinámica planar: X, Y, θ_z

- Adoptamos el modelo multicuerpo flexible de Al-Rawashdeh, Janaideh et al. 2022: retícula, óptica y oblea forman **tres cadenas seriales** acopladas al marco base.
- Limitamos el movimiento a los desplazamientos planares f_{ijx}, f_{ijy} y la **rotación planar** θ_z . Se ignora Z (sólo se usa previo a la exposición para alinear la fotomáscara).
- Consideramos 16 cuerpos ($N_1 = 6, N_2 = 3, N_3 = 6$) que requieren 6 estados para su descripción:

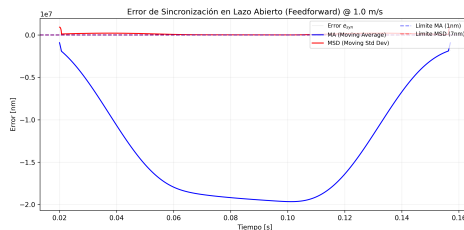
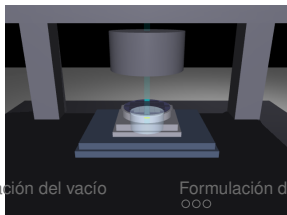
$$x = \left[\underbrace{X_1, \dots, X_6}_{\text{marco base}}, \underbrace{X_7, \dots, X_{6N_1}}_{\text{cadena 1}}, \underbrace{\dots}_{\text{cadena 2}}, \underbrace{\dots}_{\text{cadena 3}} \right]^T$$

- Para un cuerpo $2 < i < N_j$:

$$\begin{aligned} \ddot{\mathbf{x}}_{2p-1} = & \frac{1}{\bar{m}_{ij}} \left[u_{ij}^0 - {}^0\bar{C}_{ij} \dot{\mathbf{x}}_{2p-1} - {}^0\bar{K}_{ij} \mathbf{x}_{2p-1} + {}^0\hat{C}_{(i+1)j} \dot{\mathbf{x}}_{2p+1} + {}^0\hat{K}_{(i+1)j} \mathbf{x}_{2p+1} \right] \\ & - \frac{1}{\bar{m}_{(i-1)j}} \left[u_{(i-1)j}^0 - {}^0\bar{C}_{(i-1)j} \dot{\mathbf{x}}_{2p-3} - {}^0\bar{K}_{(i-1)j} \mathbf{x}_{2p-3} + {}^0\hat{C}_{ij} \dot{\mathbf{x}}_{2p-1} + {}^0\hat{K}_{ij} \mathbf{x}_{2p-1} \right] \end{aligned}$$

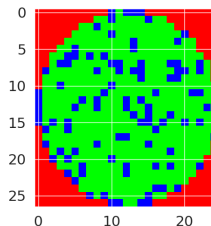
Simulación: *digital twin* en MuJoCo

- Implementación del modelo multicuerpo en **MuJoCo** (Todorov et al. 2012), usando los parámetros propuestos en Al-Rawashdeh, Janaideh et al. 2022.
- Permite generar *mapas de defectos* a partir del error de seguimiento de una trayectoria con ciertos parámetros dinámicos.
- Es la única vía de validación: no se cuenta con un scanner litográfico físico (alto costo y complejidad).



Datos y CNN como modelo subrogado

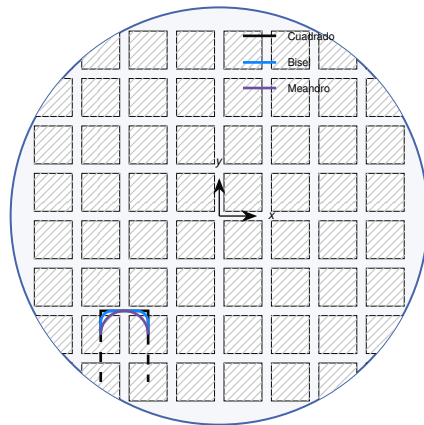
- Conjunto de datos **WM-811K** con 811,457 mapas de defectos de manufactura real (Wu et al. 2015).
- Subconjunto de 172,950 muestras etiquetadas en 9 clases (*Center, Edge-Loc, Scratch, Donut, ...*).
- Entrenamiento sobre cómputo rentado en **AWS g4dn.xlarge**.
- La CNN actúa como **función de costo dinámica** sobre los mapas que produce el *digital twin*.



Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Entrada	64×64	Optimización	Adam ($\text{lr} = 10^{-3}$), 5 Epochs
Arquitectura	$3 \times \text{Conv}$, $2 \times \text{FC}$ (16, 32, 64)	Precisión	96.88 %
Pérdida	CrossEntropy	Validación	Mapas simulados (MuJoCo)

Trayectorias de cuarto orden (15 segmentos)

- Trayectorias de referencia con derivadas de orden superior acotadas (*snap* finito), construidas como polinomios segmentados óptimos en tiempo (Lambrechts 2003).
- Perfiles de **15 segmentos** derivados analíticamente con *input shaping* (Al-Rawashdeh, Al Janaideh et al. 2023).
- Sus parámetros ($v_{\text{máx}}$, $a_{\text{máx}}$, $j_{\text{máx}}$, $s_{\text{máx}}$) y los tiempos de segmento son las entradas que PSO optimiza.





Alcances, exclusiones y riesgos

Dentro del alcance

- Modelado dinámico de cadena flexible planar (X, Y, θ_z).
- Generación analítica de trayectorias acotadas en *snap*.
- Entrenamiento de CNN sobre WM-811K.
- Optimización con PSO usando la CNN como costo.

Fuera del alcance

- Implementación en hardware real.
- Diseño óptico del sistema litográfico.
- Compensación de efectos térmicos.
- Movimiento en el eje Z.

Riesgo principal

La complejidad de la función de costo dinámica (modelo multicuerpo de Al-Rawashdeh, Janaideh et al. 2022 acoplado a la CNN) puede degradar los tiempos de convergencia del algoritmo PSO.

LGAC: Tecnología e Innovación Mecatrónica



Adscripción

El estudio se inscribe en la línea **Tecnología e Innovación Mecatrónica**, al involucrar *sistemas inteligentes* para resolver problemas de *control de movimiento* en sistemas industriales.

- Aporta una metodología *predictiva* que conecta planeación de trayectorias y rendimiento (*yield*).
- Habilita explorar perfiles de aceleración más agresivos sin incurrir en mermas masivas.
- Es un estudio de tipo *metodológico y computacional*: el resultado es un *framework* de simulación y optimización para la prevención de fallas.

Gracias por su atención.

Contexto
ooo

Identificación del vacío
oo

Formulación del Problema
ooo

Delimitación
ooooo

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento
●

Referencias I

- [1] Hans Butler. «Position Control in Lithographic Equipment [Applications of Control]». En: *IEEE Control Systems Magazine* 31.5 (oct. de 2011), págs. 28-47. DOI: 10.1109/MCS.2011.941882.
- [2] Marcel F. Heertjes et al. «Stage Motion Control: Nonlinear Integrators Revisited». English. En: *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems* 8.1 (mayo de 2025). Publisher Copyright: © 2025 by the author(s)., págs. 267-294. ISSN: 2573-5144. DOI: 10.1146/annurev-control-030323-024047.
- [3] Paul F. Lambrechts. *Trajectory planning and feedforward design for electromechanical motion systems*. Inf. téc. DCT 2003-08. Technische Universiteit Eindhoven, 2003.
- [4] Yazan M. Al-Rawashdeh, Mohammad Al Janaideh et al. «Kinodynamic Generation of Wafer Scanners Trajectories Used in Semiconductor Manufacturing». En: *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 20.1 (2023), págs. 718-732. DOI: 10.1109/TASE.2022.3196318.



Referencias II

- [5] Yazan M. Al-Rawashdeh, Mohammad Al Janaideh et al. «On characterization of a generic lithography machine in a multi-directional space». En: *Mechanism and Machine Theory* 170 (abr. de 2022), pág. 104638. ISSN: 0094114X. DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2021.104638.
- [6] Robert-H. Munnig Schmidt. «Ultra-precision engineering in lithographic exposure equipment for the semiconductor industry». En: *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 370 (2012), págs. 3950-3972. DOI: 10.1098/rsta.2011.0054.
- [7] Emanuel Todorov et al. «MuJoCo: A physics engine for model-based control». En: *2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. IEEE. 2012, págs. 5026-5033. DOI: 10.1109/IR0S.2012.6386109.
- [8] Ming-Ju Wu et al. «Wafer Map Failure Pattern Recognition and Similarity Ranking for Large-Scale Data Sets». En: *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing* 28.1 (2015), págs. 1-12. DOI: 10.1109/TSM.2014.2364237.